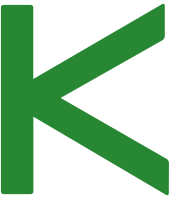


VL3: Zeitkontinuierliche Signale

Impulsfunktion und Signalalgebra

Prof. Dr.-Ing. Serdal Ayhan



Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktionen – Definition der Impulsfunktion



- Die Sprungfunktion wurde eingeführt, sie wird oftmals als Testfunktion für dynamische Systeme eingesetzt
- Eine weitere ganz besondere Testfunktion ist die Impulsfunktion, die auch als Dirac-Impuls bezeichnet wird

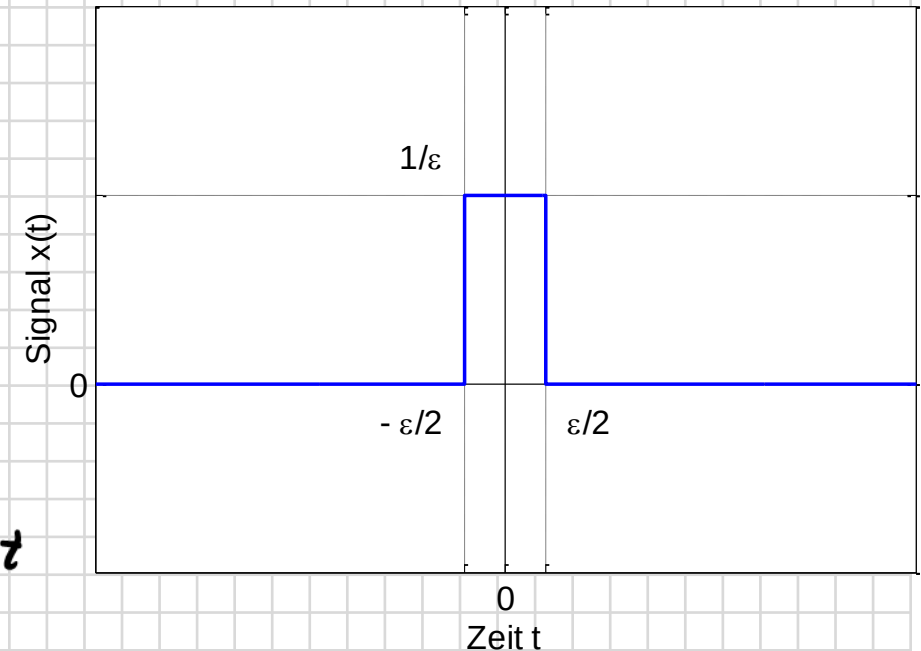
Herleitung der Impulsfunktion über eine Rechteckfunktion

→ Sie ist als Grenzwert einer Rechteckfunktion $\delta_\epsilon(t)$ definiert, die eine Breite ϵ und eine Höhe $1/\epsilon$ aufweist

$$\delta_\epsilon(t) = \frac{1}{\epsilon} \left(\sigma\left(t + \frac{\epsilon}{2}\right) - \sigma\left(t - \frac{\epsilon}{2}\right) \right)$$

$$\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \begin{cases} 0 & \text{für } t \leq -\epsilon/2 \\ 1/\epsilon & \text{für } -\epsilon/2 < t < \epsilon/2 \\ 0 & \text{für } \epsilon/2 \leq t \end{cases}$$

↗ Rechteck wird unendlich
schmal und unendlich hoch!

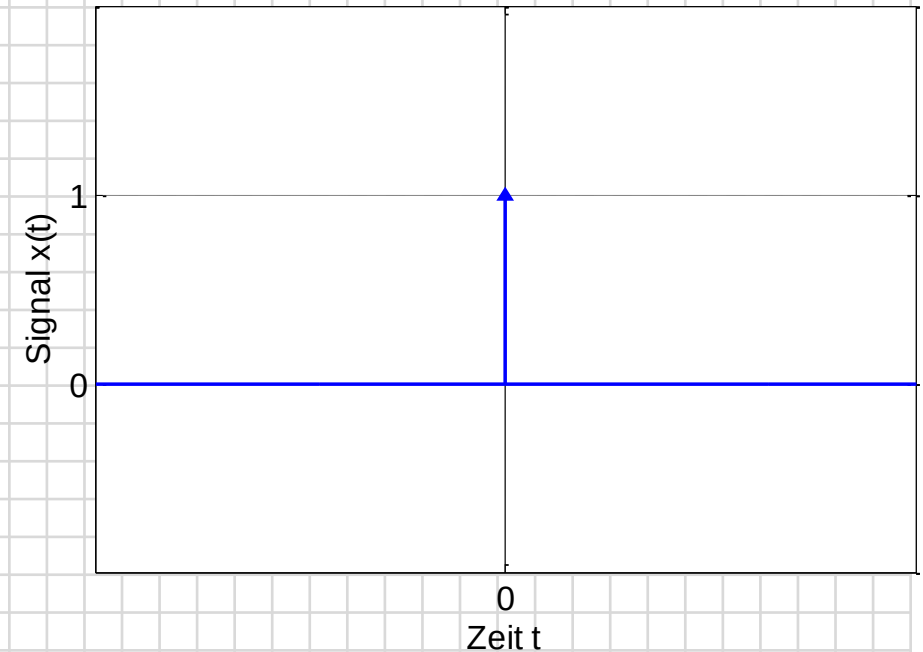


Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktionen – Definition der Impulsfunktion



- Das Integral der Funktion von $t = -\infty$ bis $+\infty$ berechnet sich zu

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\varepsilon/2}^{\varepsilon/2} 1/\varepsilon dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2} - \left(-\frac{\varepsilon}{2} \right) \right) \\ = \left(\frac{\varepsilon}{2 \cdot \varepsilon} - \left(-\frac{\varepsilon}{2 \cdot \varepsilon} \right) \right) = 1$$



- Integral über die Impulsfunktion ist 1

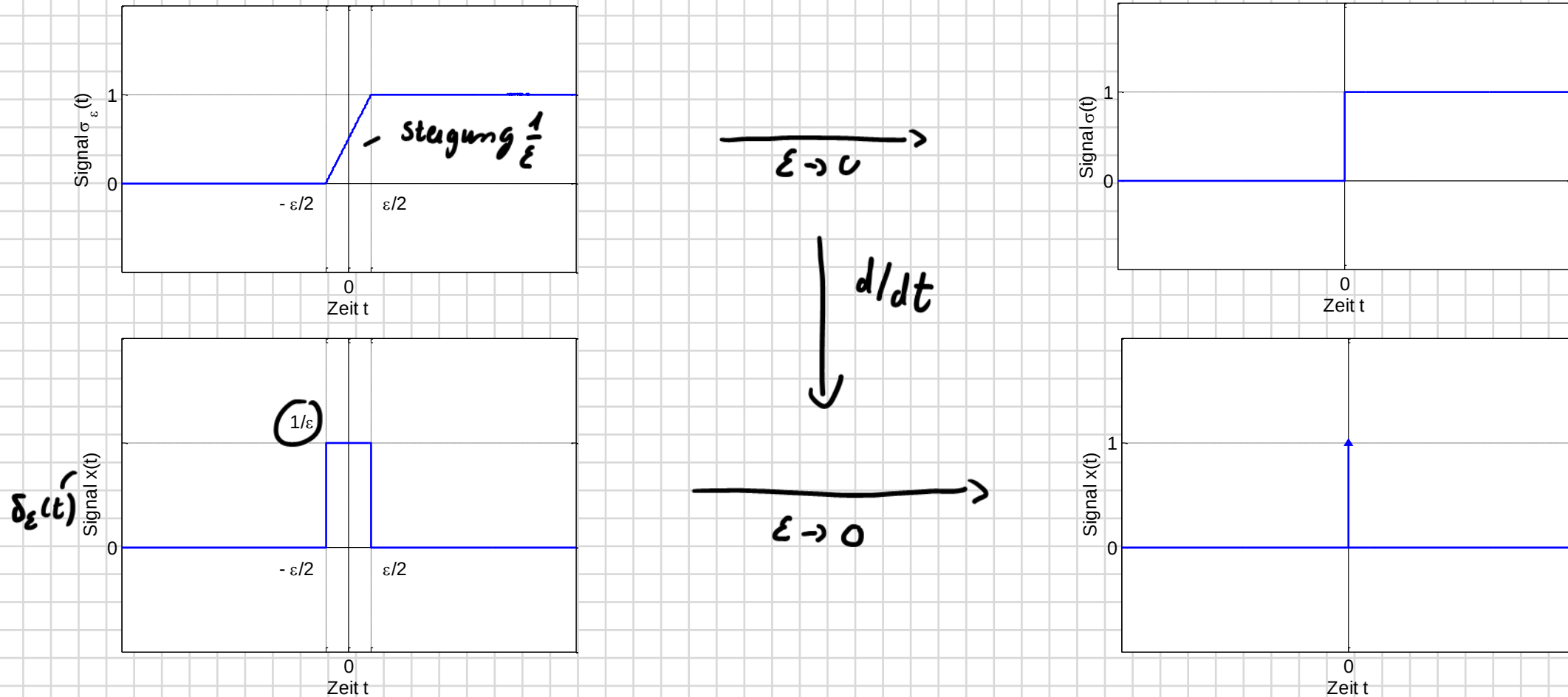
- Impulsfunktion ist ein unendlich kurzer Impuls an der Stelle $t=0$, der eine unendlich große Höhe hat

↳ Unendlich große Höhe wird durch einen Pfeil an der Stelle $t=0$ dargestellt!

- Anschauliche Interpretation als Hammerschlag gegen eine Glocke, sie wird für eine extrem kurze Zeit mit großer Leistung angeregt und antwortet auf die Anregung mit einer Schwingung, die charakteristisch für sie ist
 - Verdeutlichung der Impulsfunktion anhand eines Videos
 - Klangschale wird mit einem Hammerschlag angeregt
 - Hammerschlag entspricht einem Impuls
 - Klangschale antwortet mit einer Impulsantwort, die charakteristisch für diese Klangschale ist
 - Für die vollständige Charakterisierung ist ein sehr kurzer und harter Impuls notwendig



Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktionen – Zusammenhang zwischen Sprung- und Impulsfunktion



Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktionen – Zusammenhang zwischen Sprung- und Impulsfunktion



- Durch den Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ werden die verallgemeinerte Sprungfunktion $\sigma_\varepsilon(t)$ und die verallg. Impulsfunktion $\delta_\varepsilon(t)$ immer steiler
- Ableitung von $\sigma_\varepsilon(t)$ nach der Zeit führt zu

$$\frac{d\sigma_\varepsilon(t)}{dt} = \delta_\varepsilon(t)$$

- Aus dem Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ ergibt sich

$$\frac{d\sigma(t)}{dt} = \delta(t)$$

$\Rightarrow$ Impulsfunktion $\delta(t)$ ist die Ableitung der Sprungfunktion $\sigma(t)$

- Außerdem gilt die Umkehrung

$$\sigma(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \rightarrow \sigma(t) \text{ ist Stammfunktion von } \delta(t)$$

Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktionen – Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion



Aus der Auswertung des folgenden Integrals resultiert eine wichtige Eigenschaft der Impulsfunktion

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \delta(t-t_0) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t_0) \delta(t-t_0) dt$$

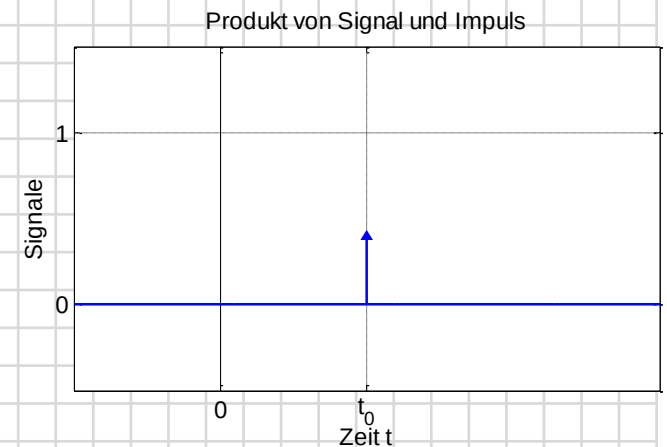
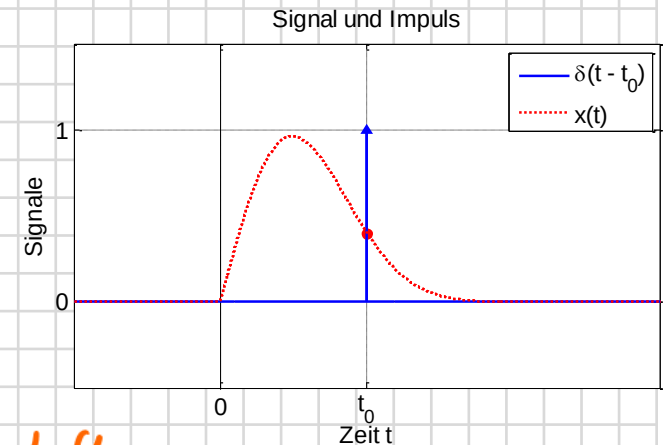
Produkt $x(t) \cdot \delta(t-t_0)$ ist nur an der Stelle $t-t_0$ von 0 verschieden

Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t_0) \delta(t-t_0) dt = x(t_0) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) dt}_1 = x(t_0)$$

$x(t_0)$ hängt nicht von t ab und kann somit vor das Integral gezogen werden

Fläche unter Integral ist 1

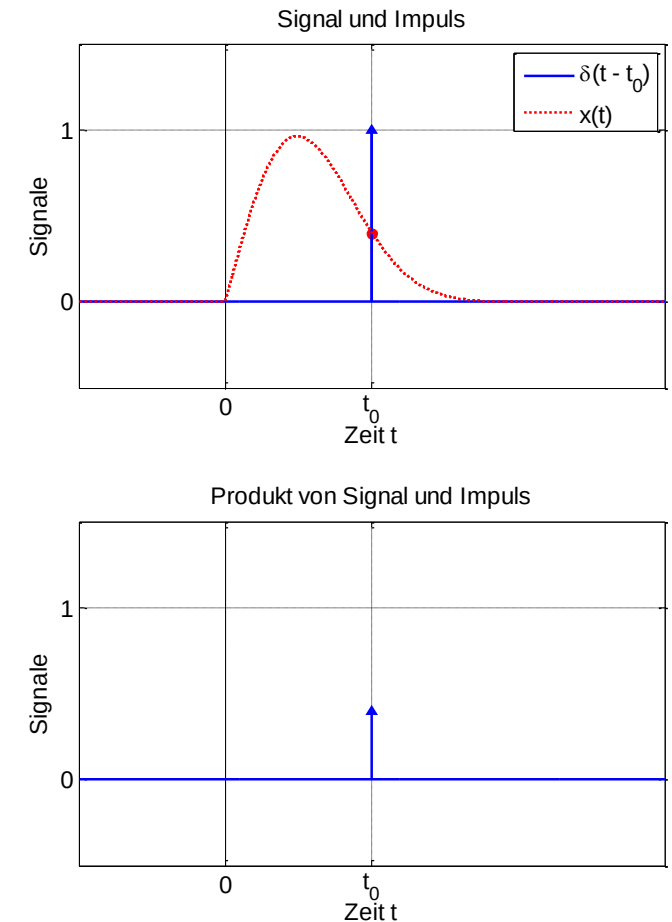


Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktionen – Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion



- Grafische Veranschaulichung der Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion
- Funktion $x(t)$ und die Impulsfunktion an der Stelle t_0 werden miteinander multipliziert, das Produkt besteht aus einem Impuls mit dem Gewicht $x(t_0)$ an der Stelle t_0
- Gewicht des Impulses ist eine Konstante, sie kann aus dem Integral gezogen werden
- Übrig bleibt das Integral über eine Impulsfunktion, das nach den diskutierten Rechenregeln den Wert eins aufweist

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \cdot x(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot x(t + t_0) dt = x(t_0)$$

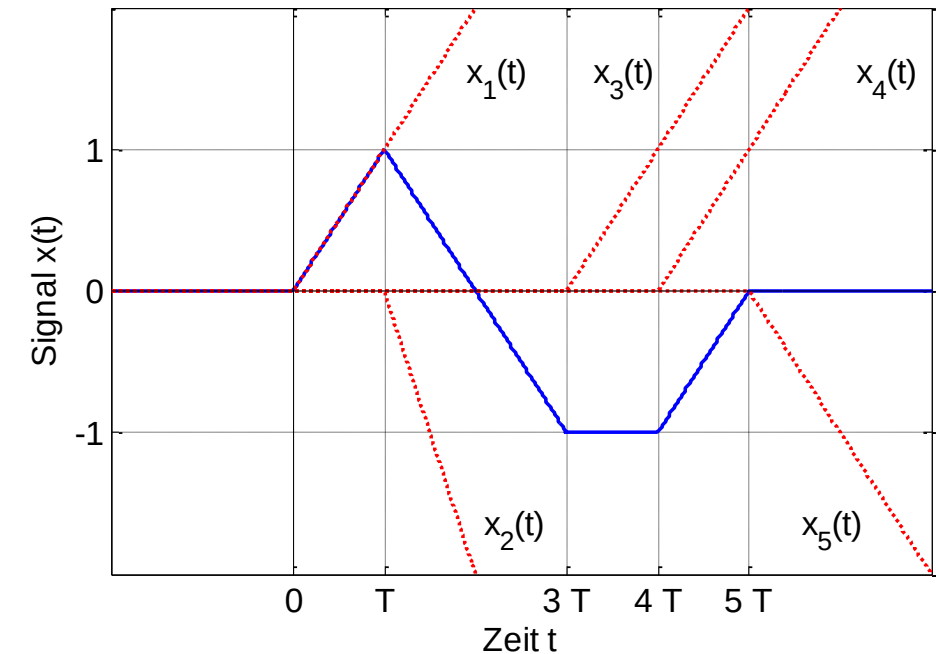


Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktionen – Zusammenfassung Impulsfunktion



Testfunktion	Mathematische Beschreibung
Stammfunktion der Impulsfunktion	$x(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) \, d\tau = \sigma(t)$
Ausblendeigenschaft der Impulsfunktion	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \cdot x(t) \, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot x(t + t_0) \, dt = x(t_0)$
Integral über die Impulsfunktion	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \, dt = 1$
Integral über die skalierte Impulsfunktion	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(a \cdot t) \, dt = \frac{1}{ a }$

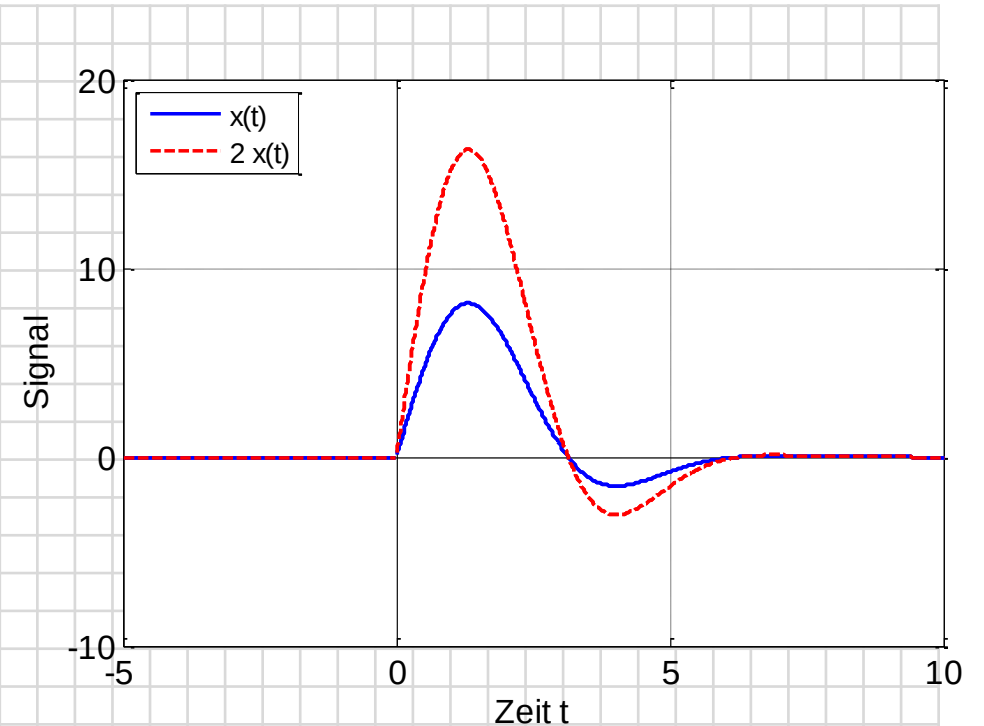
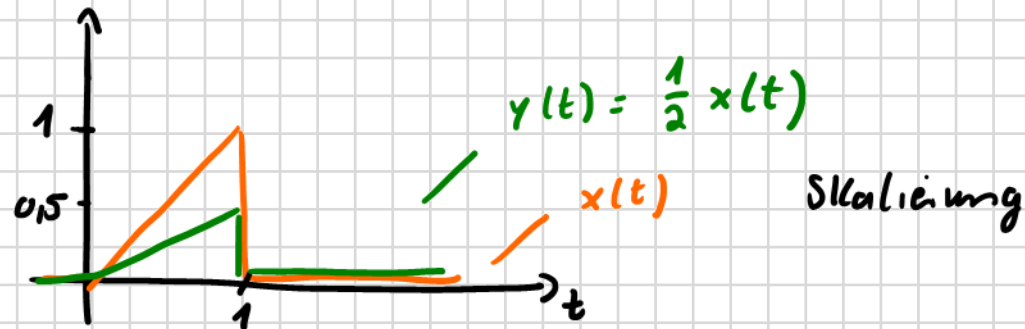
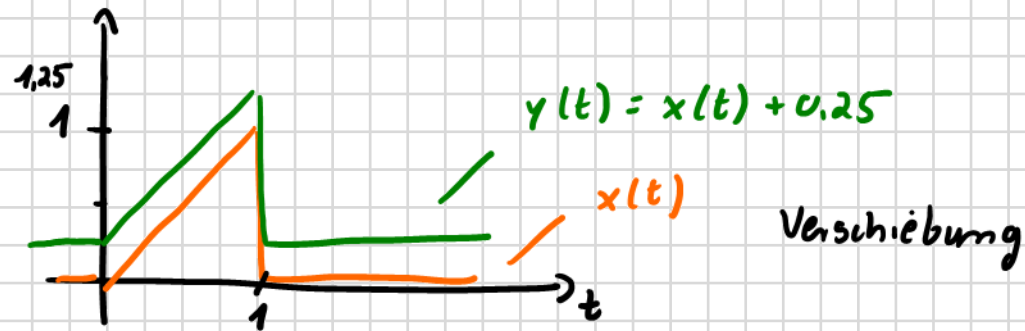
- Berechnung des Ausgangssignals eines linearen Systems kann auf bekannte Ausgangssignale zurückgeführt werden, wenn sich das Eingangssignal auf bekannte Eingangssignale zurückführen lässt
- Dazu ist es notwendig, die Signale mit Hilfe der in diesem Abschnitt dargestellten Funktionsalgebra umrechnen zu können
- Funktionsalgebra auch für Laplace- und Fourier-Transformation hilfreich, weil die Berechnung der Laplace- oder Fourier-Transformierten auf bekannte Korrespondenzen zurückgeführt werden kann



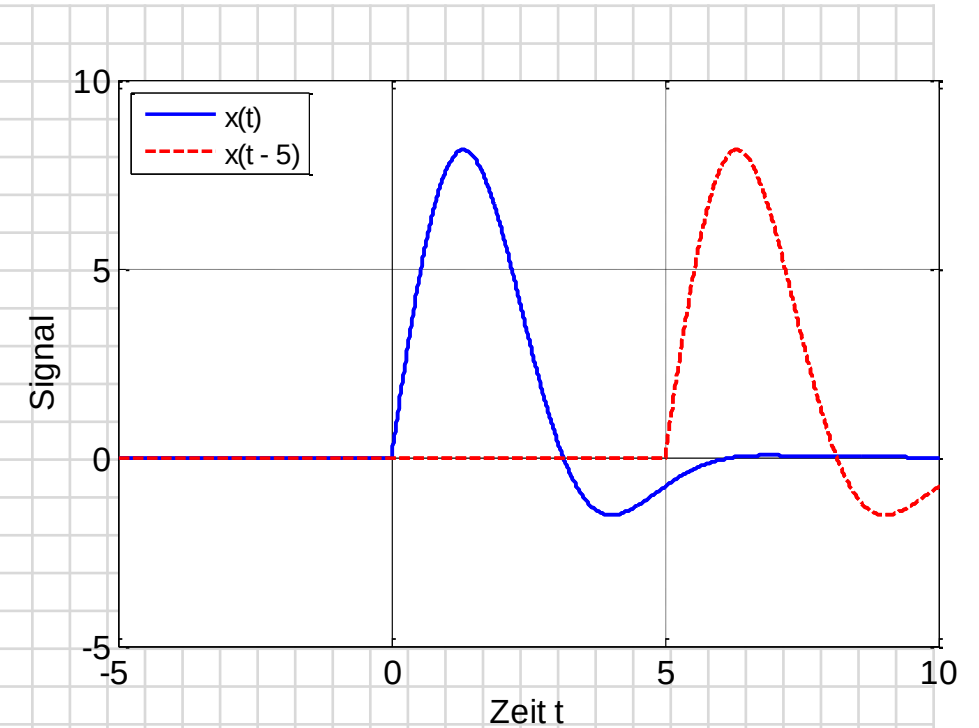
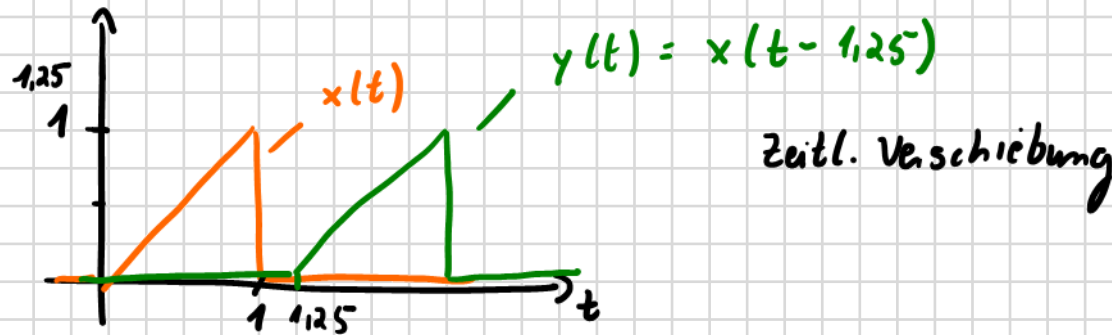
Funktionsalgebra – Verschiebung und Skalierung der Amplitude



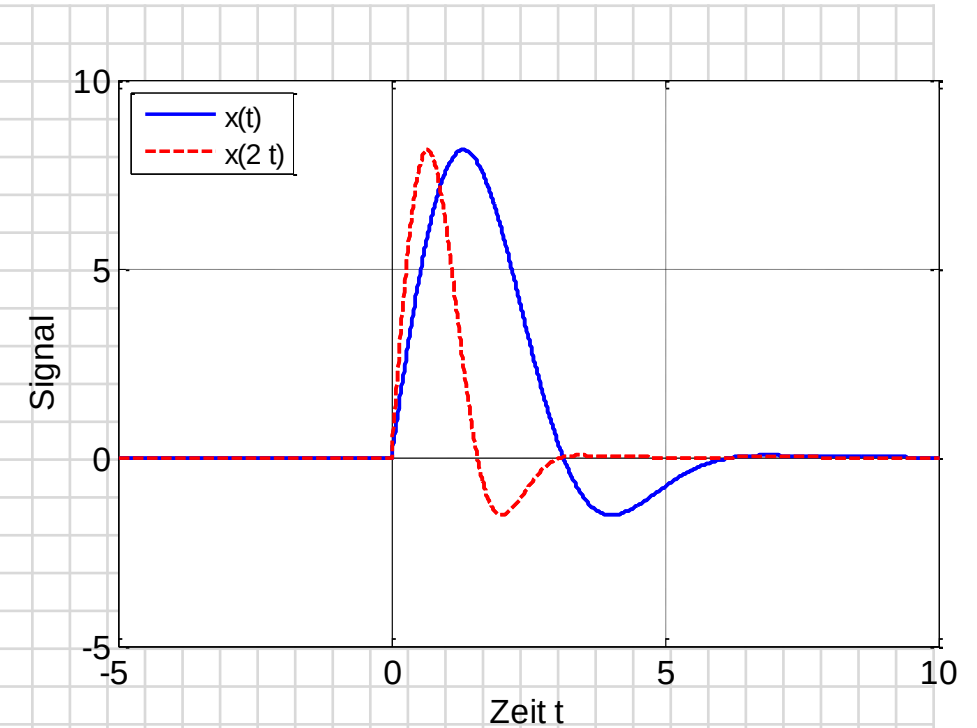
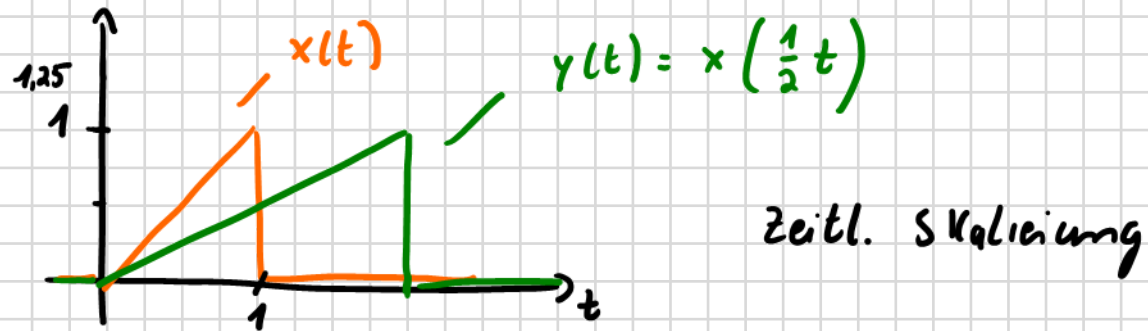
- Signal $x(t) + k$ ist gegenüber dem Signal $x(t)$ nach oben ($k > 0$) bzw. nach unten Richtung verschoben
- Signal $a \cdot x(t)$ ist gegenüber dem Signal $x(t)$ verstärkt ($a > 1$) bzw. gedämpft ($0 < a < 1$)



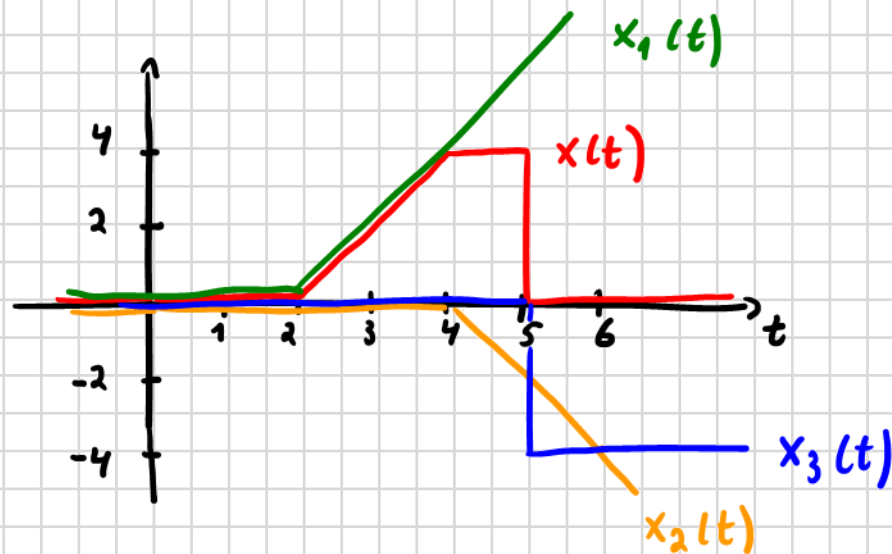
- Signal $x(t - t_0)$ ist gegenüber dem Signal $x(t)$ nach rechts ($t_0 > 0$) bzw. nach links ($t_0 < 0$) verschoben
- Signalverschiebung kann am besten über das Zeitargument erkannt werden



- Signal $x(at)$ ist gegenüber dem Signal $x(t)$
 - gestaucht ($a > 1$)
 - gedehnt ($0 < a < 1$)
- Auch Stauchung und Dehnung werden am einfachsten deutlich, wenn über das Zeitargument der Funktion $x(a \cdot t)$ argumentiert wird



Funktionsalgebra – Darstellung abschnittsweise definierter Funktionen



$$x_1(t) = 2 \cdot (t-2) \sigma(t-2)$$

$$x_2(t) = -2 (t-4) \sigma(t-4)$$

$$x_3(t) = -4 \sigma(t-5)$$

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$$

Übungsaufgabe: Funktionsalgebra – Darstellung abschnittsweise definierter Funktionen



- Vorgestellte Sprung- und Impulsfunktionen und ihre Rechenregeln ermöglichen die Synthese weiterer Testfunktionen durch eine Kombination dieser Signale
- Signal soll durch eine Kombination von Sprungfunktionen geschlossen dargestellt werden

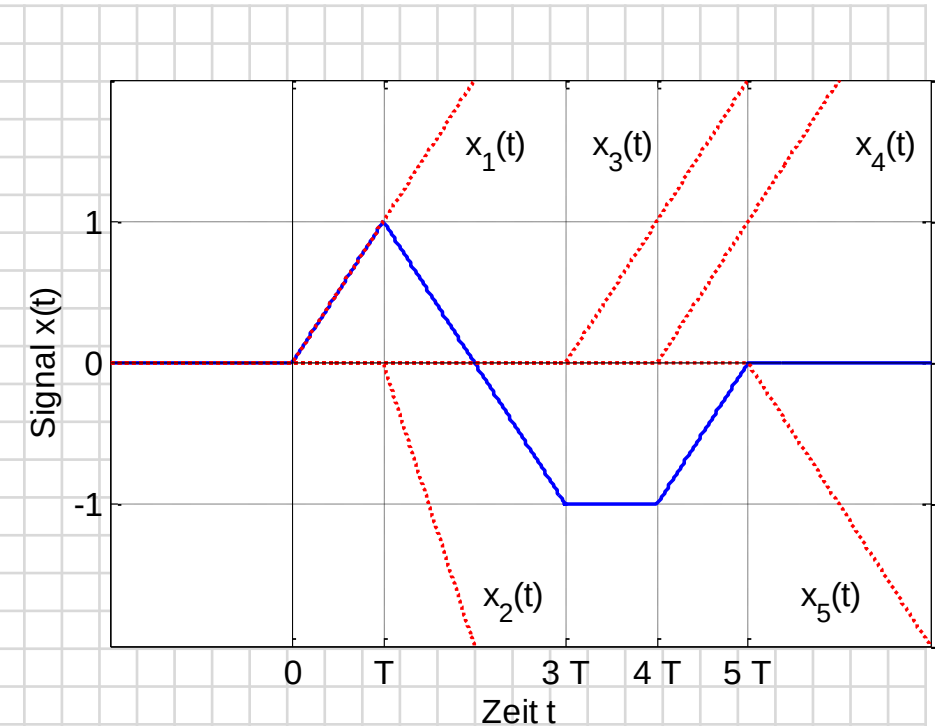
$$x_1(t) = \frac{1}{T} \cdot t \cdot \sigma(t)$$

$$x_2(t) = -\frac{2}{T} (t-T) \sigma(t-T)$$

$$x_3(t) = \frac{1}{T} (t-3T) \sigma(t-3T)$$

$$x_4(t) = \frac{1}{T} (t-4T) \sigma(t-4T)$$

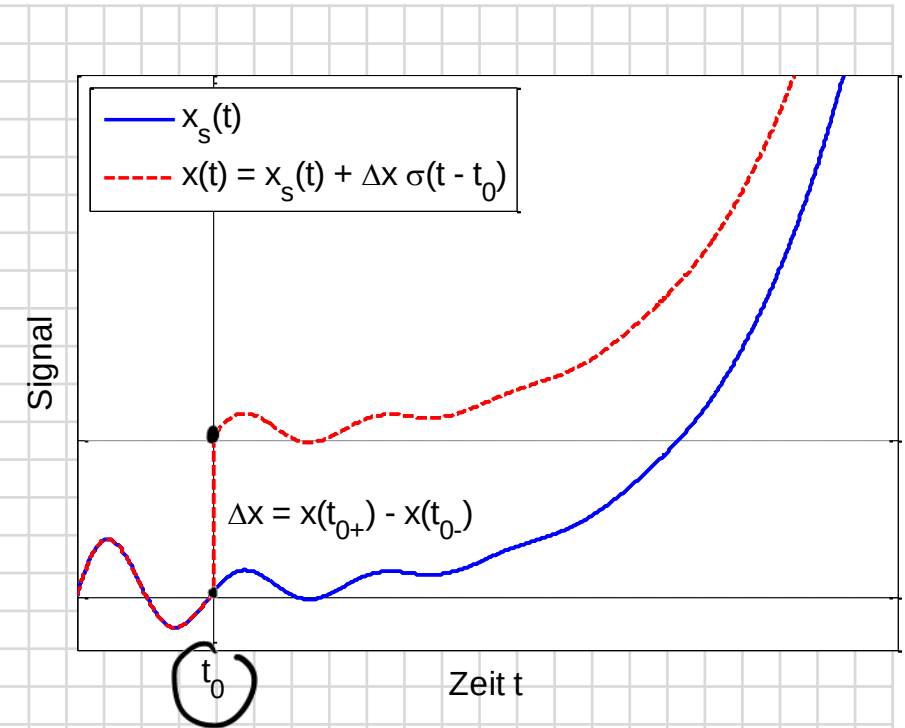
$$x_5(t) = -\frac{1}{T} (t-5T) \sigma(t-5T)$$



- Klassische Differentiationsregeln erlauben die Berechnung von Ableitungen für stetige Funktionen
- In der Systemtheorie werden aber Testfunktionen eingesetzt, die an einer Stelle oder mehreren Stellen Sprünge aufweisen
- Vorgehen zur Bestimmung einer verallgemeinerten Ableitung von Funktionen mit Sprüngen erforderlich

Zerlegung einer Funktion mit einem Sprung
an der Stelle $t = t_0$ in

- eine stetige Funktion $x_s(t)$ und
- einen idealen Sprung der Höhe Δx



- Darstellung der Funktion mit Sprung

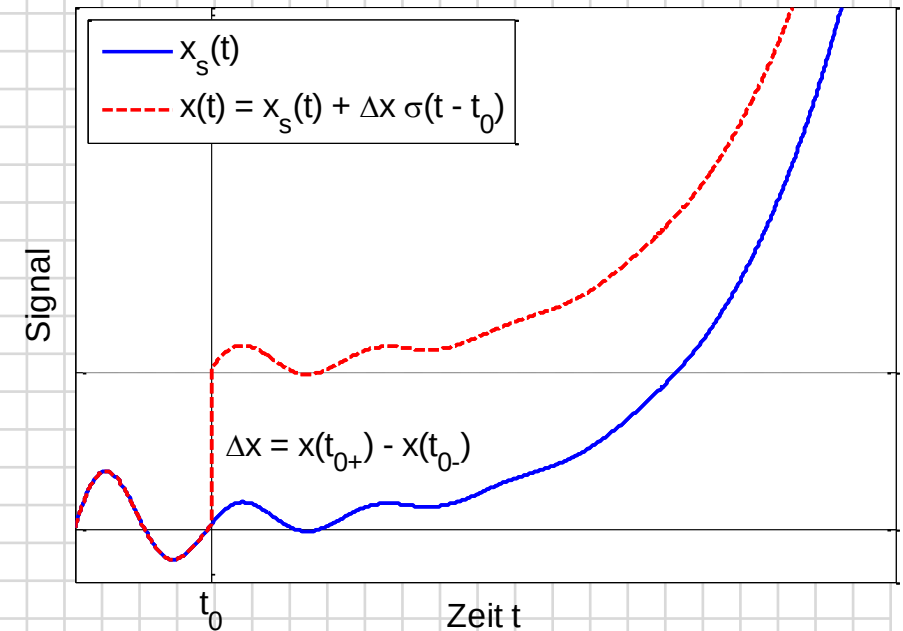
$$x(t) = x_s(t) + \sigma(t-t_0) \cdot \Delta x$$

Berücksichtigung der Rechenregeln

$$\frac{d\sigma(t)}{dt} = \delta(t)$$

=> Verallgemeinerte Ableitung erlaubt die Ableitung von Funktionen mit Sprüngen

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx_s}{dt} + \delta(t-t_0) \Delta x$$



Funktionsalgebra – Verallgemeinerte Ableitung

Beispiel



$$x(t) = \underset{u}{2} \cdot \underset{v}{(t-2) \cdot \sigma(t-2)} - 2(t-4) \sigma(t-4) - 4 \sigma(t-5)$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} = & 2 \cdot 1 \cdot \sigma(t-2) + \cancel{2(t-2) \delta(t-2)} \\ & - 2 \sigma(t-4) - \cancel{2(t-4) \delta(t-4)} \\ & - 4 \delta(t-5) \end{aligned}$$

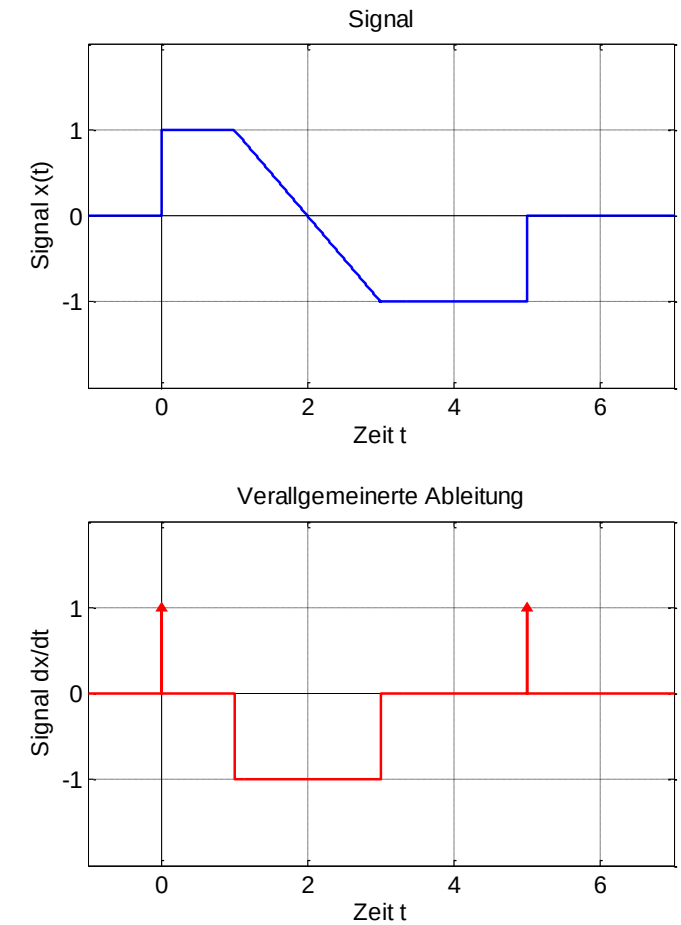
Übungsaufgabe: Funktionsalgebra – Verallgemeinerte Ableitung



- Gegeben ist folgender Signalverlauf $x(t)$. Für $t > 6$ hat das Signal den Wert null
- Stellen Sie das Signal als Kombination von Funktionen mit Sprüngen dar
- Berechnen Sie die Ableitung des Signals nach den Rechenregeln der Differentiation
- Vergleichen Sie das Ergebnis mit der grafischen Lösung

H.A. 2.1., 2.3

-



- Effekt kann mit Applikation für verschiedene Funktionen bestimmt werden
- Link auf Applikation in Systemtheorie Online verfügbar (aktuell noch nicht!)
- Einstellen unterschiedlicher Teilsignale, Berechnen der verallgemeinerten Ableitung
- Beispiel:
Überlagerung verschiedener Signale
 - Sinusförmiges Signal
 - Rampe
 - Rechteck



Testfunktion	Mathematische Beschreibung
Skalierung der Amplitude	$y(t) = a \cdot x(t)$
Zeitliche Verschiebung um t_0 nach rechts	$y(t) = x(t - t_0)$
Zeitliche Spiegelung	$y(t) = x(-t)$
Zeitliche Skalierung	$y(t) = x(a \cdot t)$
Verallgemeinerte Ableitung einer Funktion $x(t)$ mit Sprung Δx an der Stelle t_0	$\frac{dx}{dt} = \frac{dx_s}{dt} + \delta(t - t_0) \cdot \Delta x$